

## ① 客户需求文档 (Customer Requirement Document, CRD)

Markdown 全屏 下载 适应 代码 预览

客户需求文档

目录

1. 项目背景

2. 业务目标

3. 功能需求 (FR)

4. 非功能需求 (NFR)

5. 验收标准

6. 交付清单

目标编号描述可衡量指标

|       |             |                   |
|-------|-------------|-------------------|
| BO-01 | 数据实时上云      | ≤ 5 s 延迟          |
| BO-02 | 手机远程查看微信小程序 | 打开 ≤ 3 s          |
| BO-03 | OTA 升级      | 用户一键升级, 成功率 ≥ 98% |

| 编号    | 需求描述              | 优先级 |
|-------|-------------------|-----|
| FR-01 | 采集温度、湿度、光照        | 高   |
| FR-02 | OLED 本地实时显示       | 高   |
| FR-03 | Wi-Fi 联网, MQTT 上云 | 高   |
| FR-04 | 微信小程序曲线查看         | 高   |
| FR-05 | 远程采样周期配置          | 中   |
| FR-06 | 一键 OTA 升级         | 中   |

| 编号     | 描述        | 指标           |
|--------|-----------|--------------|
| NFR-01 | 待机功耗      | ≤ 80 mA @ 5V |
| NFR-02 | 数据保存掉电    | 10 年不丢失      |
| NFR-03 | 并发用户微信小程序 | ≥ 1000 在线    |

类别内容

硬件STM32 主板 ×1, ESP-01S ×1, 传感器套件 ×1

软件固件 bin、BootLoader、微信小程序源码、MQTT 脚本

文档使用说明书、维护手册、验收报告

## ② 技术架构文档 (Technical Architecture Document, TAD)

Markdown 全屏 下载 适应 代码 预览

技术架构文档

目录

1. 总体架构图

### 2. 硬件架构

| 表格 复制 |               |                  |                 |
|-------|---------------|------------------|-----------------|
| 模块    | 芯片/型号         | 接口               | 作用              |
| MCU   | STM32F103C8T6 | -                | 主控 + FreeRTOS   |
| 温湿度   | SHT30         | I <sup>2</sup> C | 0.3 °C / 2 % RH |
| 光照    | BH1750        | I <sup>2</sup> C | 1~65535 lux     |
| 显示    | 0.96" OLED    | I <sup>2</sup> C | 本地实时数据          |
| 存储    | W25Q32        | SPI              | 本地缓存 + OTA 镜像   |
| 通信    | ESP-01S       | USART2           | 802.11 b/g/n    |
| 提示    | 无源蜂鸣器         | GPIO             | 报警提示            |

### 3. 软件架构 (分层图)

复制

微信小程序 (手机端)

微信开发者工具

OneNET MQTT Broker

阿里云/OneNET

ESP8266 AT + MQTT

FreeRTOS 任务

业务任务层

sensor\_task / mqtt\_task / ota\_task

驱动层

OLED/SHT30/BH1750/W25Q32/ESP8266

FreeRTOS 内核

任务调度 + 队列 + 事件组

HAL/LL + BootLoader

底层外设 + 升级引导

### 4. 通信协议

| 表格 复制 |               |      |             |
|-------|---------------|------|-------------|
| 场景    | 协议            | 端口   | 内容          |
| 设备→云  | MQTT over TCP | 1883 | JSON 上报     |
| 云→设备  | MQTT 订阅       | 1883 | 采样周期/OTA 链接 |
| 小程序→云 | HTTPS         | 443  | Restful API |

JSON 上行示例:

JSON 复制

```
{ "t":1680000000, "T":25, "H":58, "L":365 }
```

### 5. 数据模型 (OneNET 物模型)

| 表格 复制        |       |        |    |
|--------------|-------|--------|----|
| 字段           | 类型    | 单位     | 权限 |
| temperature  | int32 | 0.1 °C | 只读 |
| humidity     | int32 | 0.1 %  | 只读 |
| light        | int32 | lx     | 只读 |
| samplePeriod | int32 | s      | 读写 |

### 6. 安全设计

- MQTT 用户名/密码 → HMAC-SHA1 签名
- OTA 固件 → MD5 校验 + 版本号防回滚
- 通信链路 → 后续可升级 TLS (Port 8883)

### 7. 部署拓扑

复制

设备侧: STM32 + ESP8266 → 路由器 → 公网 → OneNET  
小程序: 微信 → OneNET API → 实时曲线 + 控制面板  
运维侧: PC 浏览器 → OneNET 控制台 → 远程配置 + OTA

## ③ 具体技术实现文档 (Technical Implementation Document, TID)

Markdown 全屏 下载 适应 代码 预览

具体技术实现文档

目录

1. 开发环境

2. FreeRTOS 任务表

3. 外设驱动关键代码 (节选)

工具版本用途

|             |        |           |
|-------------|--------|-----------|
| Keil MDK    | 5.38   | 编译 & 调试   |
| STM32CubeMX | 6.8    | 时钟 & 引脚配置 |
| FreeRTOS    | 10.5.1 | 任务调度      |
| OneNET      | 3.0    | 云平台       |
| 微信开发者工具     | 1.06   | 小程序部署     |

任务名优先级周期/事件组

|             |     |                   |
|-------------|-----|-------------------|
| taskSensor  | 5 s | 256 采集 T/H/L → 队列 |
| taskDisplay | 2   | 1 s 256 OLED 刷新   |
| taskMQTT    | 4   | 事件512上行/下行 MQTT   |
| taskOTA     | 1   | 事件512下载 + 校验 + 重传 |

3.1 SHT30 读取 (I<sup>2</sup>C DMA)

HAL\_I2C\_Mem\_Read\_DMA(&h2i2c1, SHT30\_ADDR, 0x2C06, ...);

#### 3.2 W25Q32 日志 (页写入)

c 复制

```
W25Q32_WritePage(addr, buf, LOG_REC_SZ); // 256 B 边界检查
```

### 4. MQTT 连接实现

- AT 指令状态机:

```
ESP_State → SEND_CMD → WAIT_ACK → NEXT
```

- 连接包生成 (工具自动生成 46 B) :

```
10 2C 00 04 4D 51 54 54 ...
```

- 心跳: 30 s PINGREQ → 云端回复 PINGRESP

### 5. OTA 升级流程 (图 + 文字)

复制

① 云端推送 #OTA=http://xxx/firmware.bin

② ESP8266 下载 → W25Q32 偏移 0x00100000

③ MD5 校验通过 → 写版本号 → NVIC\_SystemReset()

④ BootLoader 拷贝 0x00100000 → 0x08004000 → 跳新 App

⑤ 新 App 启动 → 上报新版本号 → OTA 完成

### 6. 性能与测试

| 表格 复制   |              |           |
|---------|--------------|-----------|
| 项目      | 结果           | 备注        |
| 上行延迟    | 平均 1.8 s     | 网络良好      |
| OLED 刷新 | 无闪烁          | 双缓冲       |
| 功耗      | 75 mA @ 5V   | 含 Wi-Fi   |
| OTA 成功率 | 100 % (10 次) | 整包 256 KB |
| 49 天时间戳 | 无溢出          | RTC 秒计数   |

### 7. 已知问题与后续

| 表格 复制        |           |             |
|--------------|-----------|-------------|
| 问题           | 临时方案      | 长期解决        |
| 49 天 tick 溢出 | 用 RTC 秒计数 | 日历模式        |
| Wi-Fi 断网重连   | 30 s 重试   | 指数退避 + 保存重连 |

复制

---

### 🌈 使用方式

1. \*\*全选复制 → 新建`.md`文件 → 粘贴\*\*

2. \*\*全局替换括号占位符\*\* (项目名、日期、作者)

3. \*\*导出 PDF\*\* (Typora / VS Code Markdown PDF) → \*\*直接交客户/导师\*\*

\*\*需要我帮你生成 PDF 或 Word 模板\*\*, \*\*回复“生成 PDF”\*\*即可!